

Άσκηση 3-2.5

Λύση

Από το Σχήμα ?? διαπιστώνουμε πως το σήμα $x(t)$ περιγράφεται από την εξίσωση

$$x(t) = \begin{cases} A & \text{για } 0 < t < T_0/2 \\ 0 & \text{για } T_0/2 < t < T_0 \end{cases}$$

και από την εξίσωση ορισμού των εκθετικών συντελεστών Fourier θα λάβουμε

$$\alpha_n = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} x(t) e^{-jn\omega_0 t} dt = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0/2} A e^{-jn\omega_0 t} dt = -\frac{A}{jn\omega_0 T_0} e^{-jn\omega_0 t} \Big|_0^{T_0/2} = \frac{A}{jn\omega_0 T_0} (e^{-jn\omega_0 T_0/2} - 1)$$

Είναι όμως $\omega_0 = 2\pi/T_0$ και η παραπάνω σχέση θα λάβει τη μορφή

$$\alpha_n = \frac{A}{2\pi i n} (1 - e^{-i\pi n}) = \frac{A}{2\pi i n} [1 - (-1)^n] = \frac{A}{\pi i (2k+1)} = \frac{-iA}{(2k+1)\pi}$$

αφού η παραπάνω παράσταση είναι διάφορη του μηδενός μόνο για περιττές τιμές του n της μορφής $n = 2k + 1$. Από την άλλη πλευρά, για $n = 0$ θα έχουμε

$$\alpha_0 = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} x(t) dt = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0/2} A dt = \frac{A}{2}$$

και επομένως η εκθετική μορφή του αναπτύγματος Fourier του σήματος $x(t)$ θα περιγράφεται από την εξίσωση

$$x(t) = \frac{A}{2} + \frac{A}{i\pi} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2k+1} e^{i(2k+1)\omega_0 t}$$

Προκειμένου να προσδιορίσουμε τους συντελεστές του τριγωνομετρικού αναπτύγματος Fourier θα χρησιμοποιήσουμε τις γνωστές σχέσεις $A_0 = \alpha_0/2$, $A_n = \alpha_n + \alpha_{-n} = \Re(\alpha_n)$ και $B_n = i(\alpha_n - \alpha_{-n}) = -2\Im(\alpha_n)$ από όπου προκύπτει ότι $A_0 = A$, $A_{2k} = B_{2k} = 0$ ($k \neq 0$), $A_{2k+1} = 2\Re(\alpha_{2m+1}) = 0$ και $B_{2k+1} = -2\Im(\alpha_{2m+1}) = 2A/[(2k+1)\pi]$. Επομένως, το τριγωνομετρικό ανάπτυγμα Fourier του παραπάνω σήματος θα έχει τη μορφή

$$x(t) = \frac{A}{2} + \frac{2A}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\sin[(2k+1)\omega_0 t]}{2k+1}$$

που είναι και το ζητούμενο αποτέλεσμα.